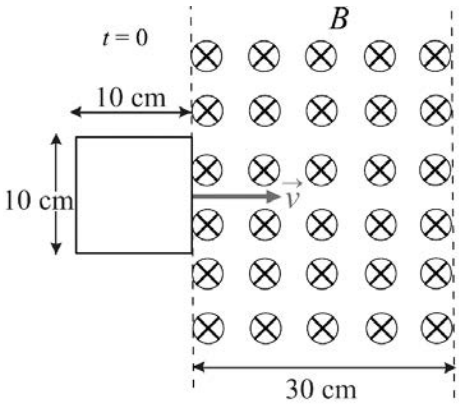
Capítol 7. Inducció electromagnètica (36 exercicis)

Ex. 193 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

OPCIÓ B

Una espira quadrada de 10,0 cm de costat es desplaça a una velocitat constant de 5,00 cm s^{-1} i entra en una regió on hi ha un camp magnètic uniforme, perpendicular al pla del paper i dirigit cap endins. El mòdul del camp magnètic és de 5,00 mT. L'amplària de la regió amb camp magnètic és de 30,0 cm. Es pren com a instant inicial $t = 0$ s, el moment en què l'espira comença a entrar a la regió amb camp magnètic.

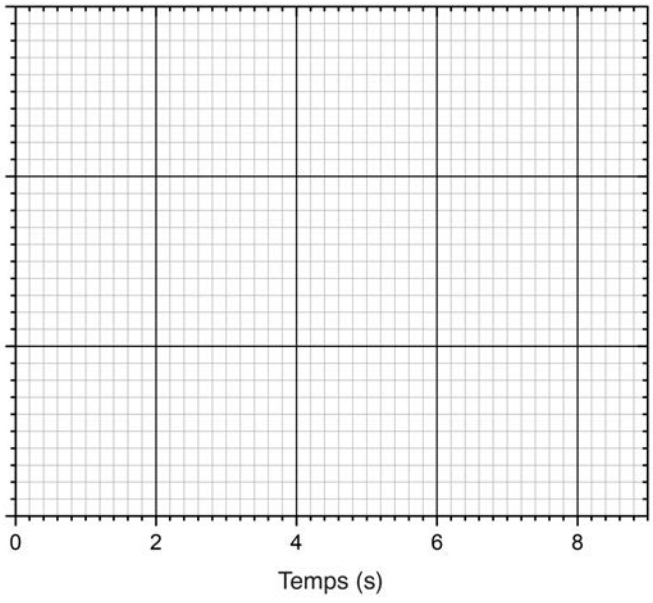


2.1. Calculeu el valor absolut del flux magnètic que travessa l'espira en els instants $t = 1{,}00$ s, $t = 5{,}00$ s i $t = 7{,}00$ s.

[1,25 punts]

2.2. Representeu a la quadrícula de sota el valor absolut de la força electromotriu induïda en funció del temps durant els primers 9,00 s. Justifiqueu el sentit del corrent induït en els diferents intervals en què es genera la força electromotriu.

[1,25 punts]



Ex. 194 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una bobina rectangular de 2,0 cm × 1,5 cm té 300 espires i gira en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic uniforme de 0,4 T.

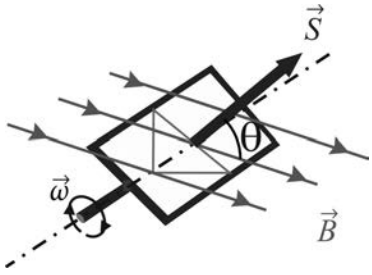
***a*)** Escriviu l'equació de la força electromotriu induïda en funció del temps si la bobina gira a 60 rev/min.

***b*)** Si la bobina té una resistència $R = 1{,}0\ \Omega$, quin corrent màxim pot circular per la bobina?

Ex. 196 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P7

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P7) Un alternador consisteix en una bobina de 100 espires rectangulars. Les dimensions dels costats llarg i curt de la bobina són 2,0 cm i 1,6 cm, respectivament. La bobina gira amb una freqüència de 60 voltes per segon dins d'un camp magnètic uniforme de magnitud $B = 0{,}1$ T. L'orientació relativa entre el camp magnètic i la bobina ve donada per l'angle θ que formen el camp magnètic i el vector $\vec{S}$ perpendicular al pla que conté la bobina.



***a*)** Determineu el valor del flux del camp magnètic a través d'una espira de la bobina quan el camp magnètic és perpendicular a la superfície de l'espira (angle $\theta = 0$ rad) i per a una orientació qualsevol (indiqueu el resultat en funció de l'angle θ).
[1,25 punts]

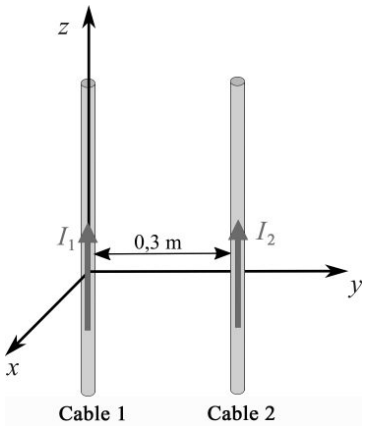
***b*)** A partir del flux del camp magnètic a través de la bobina, determineu l'evolució de la força electromotriu en funció del temps, suposant que inicialment l'angle θ és igual a 0 rad. Calculeu el valor màxim de la força electromotriu induïda en la bobina.
[1,25 punts]

Ex. 197 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

Exercici 2. Camps electromagnètics

Tenim dos cables separats per 0,30 metres, tal com es mostra a la figura de la dreta.



a) Si suposem que per aquests cables hi circula la mateixa intensitat d'1,50 kA i en el mateix sentit, quin camp magnètic generarà el cable 1 a la distància on es troba el cable 2? Quina força per unitat de longitud rebrà el cable 2? Feu un esquema dels dos cables indicant el sentit del camp magnètic i de la força que rep el cable 2.
[1,25 punts]

b) Si ens fixem en un sol cable, i tenim una espira rectangular conductora a una certa distància d'aquest i l'anem allunyant tal com s'indica a la figura 1, apareixerà corrent induït a l'espira? Hi haurà un corrent induït si l'espira es desplaça cap amunt, tal com es mostra a la figura 2? En els casos en què es generi un corrent induït, indiqueu el sentit del corrent. Justifiqueu totes les respostes.
[1,25 punts]

Figura 1

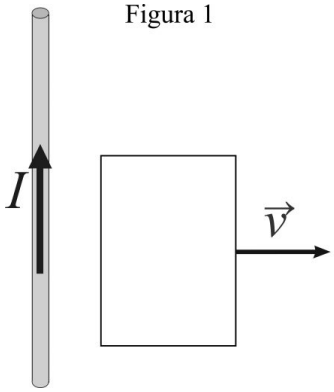
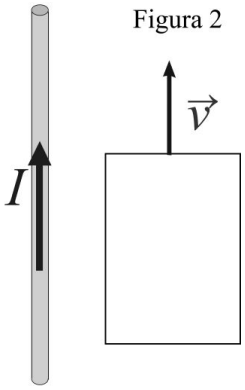


Figura 2



DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$.

NOTA: Negligiu els efectes del camp magnètic terrestre.

Ex. 198 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

Exercici 2. Camps electromagnètics

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

Una vareta metàl·lica es desplaça a una velocitat constant de 3,00 m s^{-1} sobre un conductor en forma de U dins un camp magnètic uniforme $B = 0{,}40$ T, perpendicular al pla i en el sentit indicat a les figures. En l'instant inicial, la vareta es troba a una distància de 3,00 cm de la part esquerra del conductor.

***a*)** Calculeu el flux magnètic a través del circuit tancat per la vareta en l'instant inicial indicat a la figura 1. En el moment en què la vareta es posa en moviment, apareix un corrent induït en el sentit indicat a la figura 2. Justifiqueu quin és el sentit de moviment de la vareta, a l'esquerra o a la dreta, i dibuixeu el vector de velocitat sobre la figura de la vareta en moviment. Determineu la FEM induïda mentre la vareta es mou a 3,00 m s^{-1}.

[1,25 punts]

Figura 1

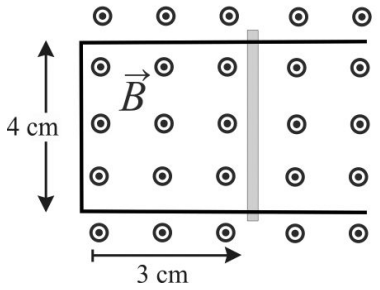
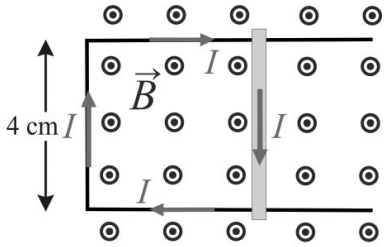


Figura 2



***b*)** Considereu la situació il·lustrada a la figura 2, en què la intensitat induïda és de 6,00 mA. Justifiqueu si en aquestes condicions apareixerà alguna força magnètica sobre la vareta. En cas afirmatiu, calculeu el mòdul de la força magnètica sobre la vareta i dibuixeu-la.

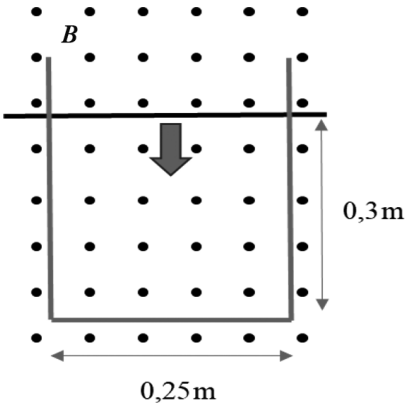
[1,25 punts]

Ex. 200 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

OPCIÓ B

Formem un circuit amb un cable metàl·lic en forma de U i tanquem la part superior amb una barra metàl·lica que pot lliscar lliurement, tal com mostra la figura. L'amplària de la U és de 0,25 m, i inicialment l'alçària del circuit és de 0,30 m. A continuació, desplacem la barra cap avall a una velocitat constant de 5,00 m s^{-1}. Aquest circuit es troba situat en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic de mòdul $B = 2{,}00$ T, perpendicular al pla que forma el circuit i amb sentit cap enfora del paper.



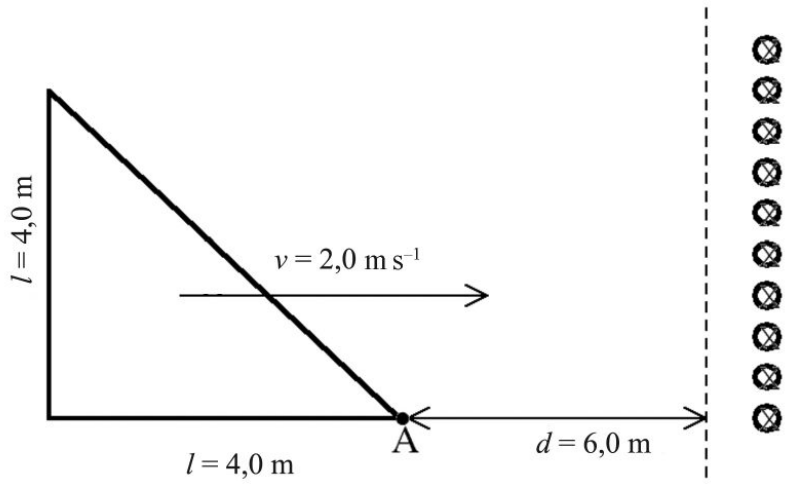
a) Calculeu l'expressió del flux magnètic del circuit en funció del temps i la força electromotriu induïda al circuit. Indiqueu el sentit de circulació del corrent induït i justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

b) Suposem que la barra presenta una resistència de 50,0 Ω i la resta del circuit no presenta cap resistència. Calculeu la intensitat elèctrica que circularà pel circuit. Calculeu la força magnètica que actua sobre la barra i representeu-la en la figura.
[1,25 punts]

Ex. 201 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una espira triangular de $l = 4{,}0$ m de costat com la de la figura es troba inicialment ($t = 0{,}0$) situada a una distància de 6,0 m d'una regió on hi ha un camp magnètic B perpendicular al pla del paper i cap endins.



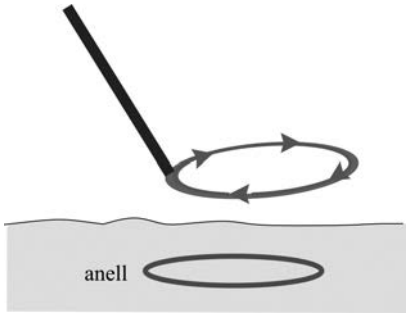
a) Indiqueu l'expressió de la FEM induïda a l'espira quan aquesta s'endinsa a la regió on hi ha el camp magnètic. Determineu el valor de B sabent que, per a $t = 4{,}0$ s, la FEM induïda és $E = 160$ V.

b) Representeu gràficament la FEM induïda $E = E(t)$ entre $t = 0{,}0$ i $t = 8{,}0$ s. Indiqueu en cada instant el sentit del corrent induït a l'espira.

Ex. 203 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4) L'esquema bàsic d'un detector de metalls d'objectes soterrats és una espira de corrent per la qual es fa circular un corrent altern. El detector incorpora un sensor de camps magnètics que quan detecta un camp magnètic extern genera un senyal acústic.

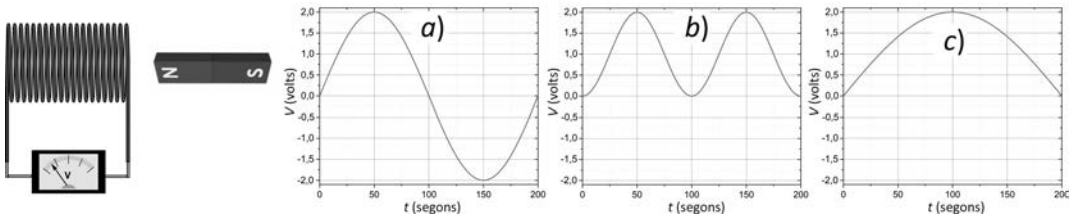


***a*)** Representeu esquemàticament en el dibuix superior el camp magnètic creat per l'espira del detector de metalls en l'espai, incloent-hi la regió on es troba l'anell. Si el detector es troba immòbil damunt d'un anell conductor que està enterrat a la sorra, a partir de les lleis de la física, expliqueu com l'anell generarà un camp magnètic. Per què el detector de metalls no funcionaria si el corrent de l'espira del detector fos un corrent continu?

[1,25 punts]

***b*)** L'imant de la figura següent es mou horitzontalment seguint uns passos concrets: primer es mou cap a la bobina fins que el pol nord arriba al centre de la bobina. Seguidament, recula per tornar a la posició original. Durant el desplaçament de l'imant enregistrem l'evolució temporal de la tensió generada entre els extrems de la bobina. Quin dels tres gràfics que mostren l'evolució de la tensió en funció del temps (*a*, *b* o *c*) correspon a aquesta experiència? Justifiqueu la resposta. Expliqueu com canviaria la representació de $V(t)$ si el desplaçament de l'imant es fes el doble de ràpid, és a dir, si es trigués la meitat de temps a realitzar el desplaçament complet de l'imant.

[1,25 punts]



Ex. 208 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4) Un grup d'alumnes disposa de bobines de 1 000 i de 500 espires, nuclis de ferro laminats i connectors, en quantitats suficients. A partir d'una tensió eficaç de 220 V i d'una intensitat eficaç d'1,00 A, volen obtenir una tensió final de 110 V de valor eficaç.

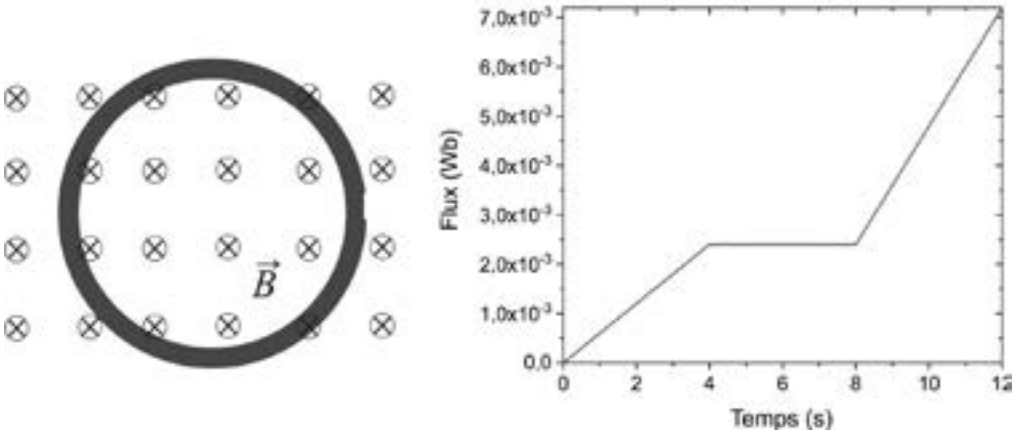
***a*)** Feu un esquema i expliqueu raonadament quin muntatge cal fer. Especifiqueu clarament on estarà connectat el circuit primari i on estarà connectat el circuit secundari.

***b*)** Calculeu els valors màxims de la tensió i la intensitat en el circuit primari. Quina intensitat circula a la part del circuit que es troba a 110 V?

Ex. 209 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P6

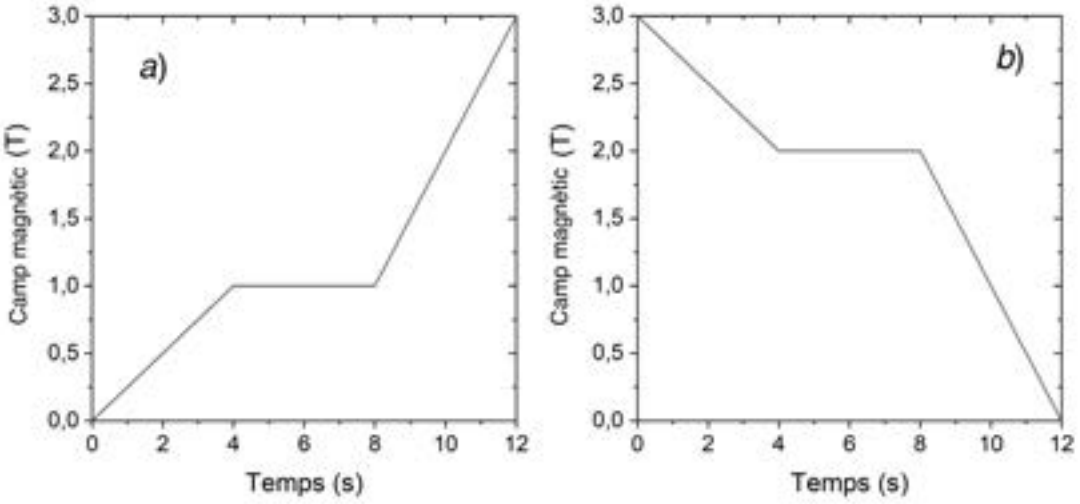
Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6) Una espira es troba fixa en una regió on hi ha un camp magnètic uniforme en direcció perpendicular al full i cap endins, tal com s'indica a la figura de l'esquerra. En la figura de la dreta es mostra la gràfica de la variació del flux que travessa l'espira en funció del temps.



***a*)** Determineu el sentit del corrent induït en l'interval de temps de 0 s a 4 s, en l'interval de 4 s a 8 s i en l'interval de 8 s a 12 s. Justifiqueu quina de les variacions de camp magnètic representades a sota (*a* o *b*) provoca la variació de flux.

[1,25 punts]



***b*)** Calculeu la intensitat de corrent elèctric en cada interval de temps si la resistència de l'espira és de 5 mΩ.

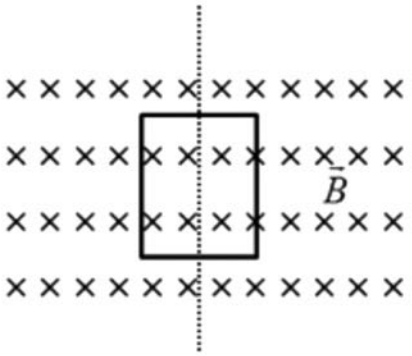
[1,25 punts]

NOTA: La llei d'Ohm estableix que $I = V/R$.

Ex. 211 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una bobina que està formada per 200 espires quadrades de 4,00 cm de costat es troba en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic uniforme, tal com es veu a la figura, i gira sobre ella mateixa per la línia de punts. El camp magnètic és uniforme i perpendicular a l'eix de gir de la bobina, de valor $1{,}25 \times 10^{-2}$ T.



***a*)** Escriviu l'equació de la força electromotriu que es generarà a la bobina quan giri a un ritme constant de 10 voltes cada segon. Considereu que, en el temps inicial igual a zero, els vectors superfície i camp magnètic són paral·lels. Calculeu, per a $t = 1{,}28$ s, el valor de la força electromotriu a la bobina.

[1 punt]

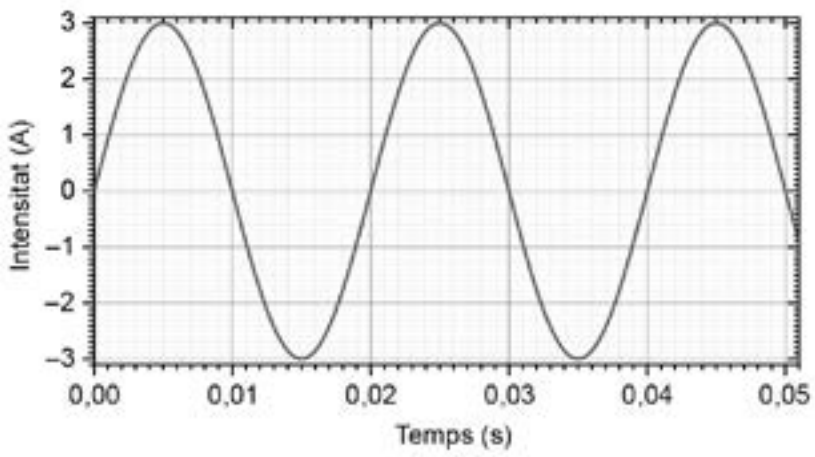
***b*)** Representeu la força electromotriu en funció del temps per a dos períodes sencers i determineu-ne el valor màxim i eficaç que es generarà a la bobina.

[1 punt]

Ex. 215 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P7

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P7) Considereu un petit generador elèctric domèstic que està format per una bobina que pot girar tallant les línies de camp magnètic d'un imant fix. Aquest generador produeix el corrent altern representat en el gràfic següent:



a) A partir del gràfic, deduïu la freqüència de gir de la bobina (en Hz) i el valor de la intensitat màxima $I_{màx}$. Escriviu la funció $I(t)$ que descriu la relació entre la intensitat i el temps que mostra el gràfic.

[1,25 punts]

b) Per a poder connectar electrodomèstics a aquest generador elèctric, disposem d'un transformador. Connectem aquest corrent altern al primari d'un transformador. La bobina del primari del transformador té 124 voltes. Calculeu el nombre de voltes que són necessàries a la bobina del secundari per a obtenir una FEM eficaç (ε_{ef}) de 220 V. Suposeu que es tracta d'un transformador ideal. Es tracta d'un transformador elevador o reductor?

[1,25 punts]

Ex. 219 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P6

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P6) Una línia de mitjana tensió de 25,0 kV proveeix una masia propera de l'energia elèctrica necessària. La necessitat de potència de la masia és de 18,0 kW. Tots els aparells de la masia funcionen a 220 V, per la qual cosa disposa d'un transformador que té un rendiment del 90 % i el seu primari requereix, com a mínim, una espira per cada 0,50 mA. Calculeu:

a) La intensitat elèctrica en el primari i en el secundari del transformador.

[1,25 punts]

b) El nombre mínim d'espires que tindrà cadascuna de les dues bobines del transformador.

[1,25 punts]

Ex. 220 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P2) Una espira conductora i circular de 25 cm de radi descansa sobre el pla XY (centrada a l'origen de coordenades) i està sotmesa a un camp magnètic uniforme donat per l'expressió $\vec{B}(t) = 0{,}014 \cdot t^2\,\vec{k}$, on el temps està expressat en segons i el camp magnètic en tesles.

a) Representeu les línies de camp magnètic a través de l'espira. S'indueix un corrent a l'espira? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

b) Determineu l'expressió del flux magnètic en funció del temps. Determineu el valor de la força electromotriu induïda. Indiqueu esquemàticament el sentit del corrent induït i justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

Ex. 221 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Tenim una espira quadrada de 5 cm de costat. Un camp magnètic en direcció perpendicular al pla de l'espira varia en funció del temps segons l'equació $B_z(t) = B_{0_z} \cos(\omega t)$, en què $B_{0_z} = 5{,}0 \times 10^{-6}$ T i $\omega = 6{,}0 \times 10^8$ rad s^{-1}.



a) Escriviu l'expressió del flux magnètic a través de l'espira en funció del temps i calculeu-ne el valor màxim. Indiqueu explícitament totes les unitats que intervenen en l'equació.

[1 punt]

b) Escriviu l'expressió de la força electromotriu induïda a l'espira.

[1 punt]

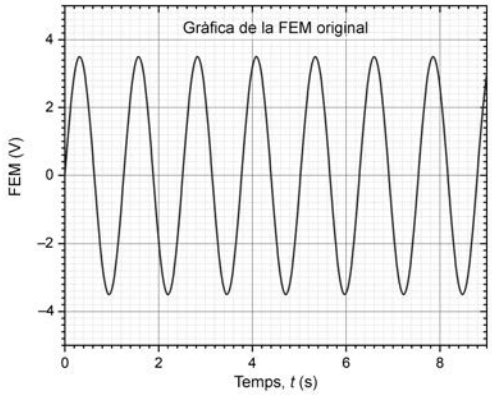
Ex. 222 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6) Un imant es desplaça horitzontalment, entrant i sortint d'una bobina plana (de N espires i secció S), seguint un moviment harmònic simple, que crea un camp magnètic $\vec{B}$ perpendicular a la bobina i de mòdul $B(t) = B_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$.

a) Determineu el flux del camp magnètic a través d'una espira i la força electromotriu (FEM) en funció dels paràmetres B_0, ω, φ_0, N i S.

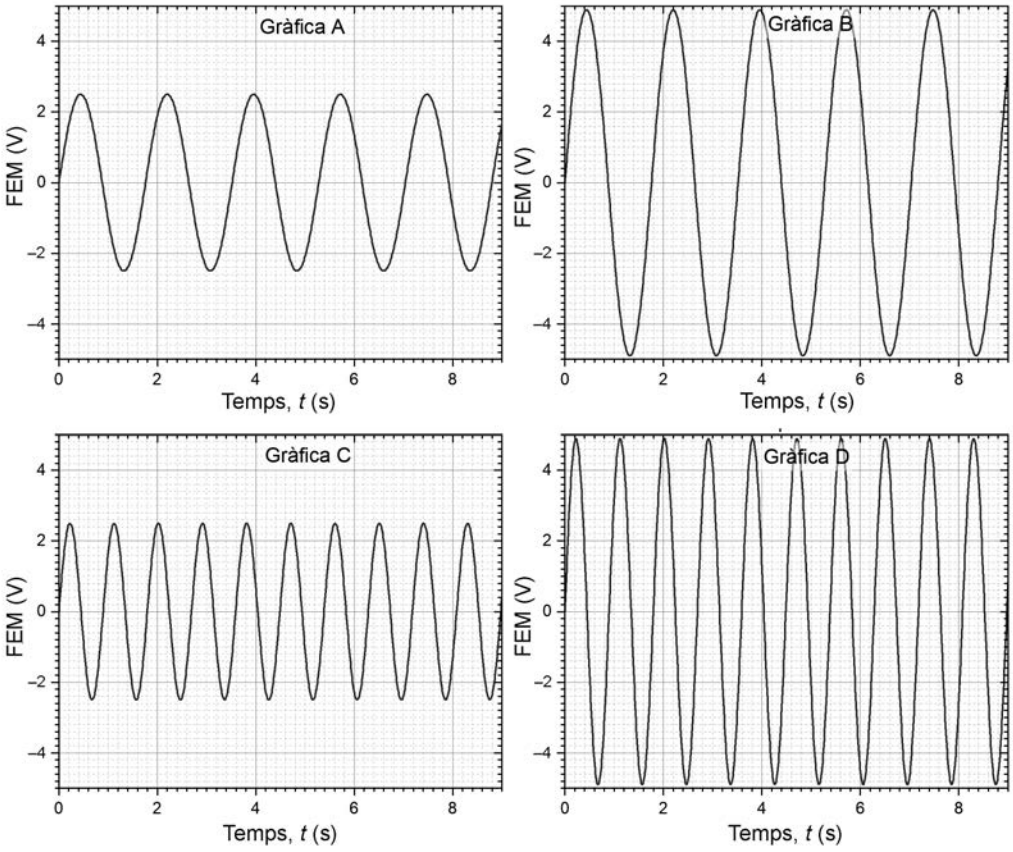
[1,25 punts]



b) Si la bobina té una resistència R, determineu el corrent màxim que pot circular per la bobina en funció dels paràmetres B_0, ω, φ_0, N, S i R. Indiqueu quina de les gràfiques següents (de la A fins a la D) mostra correctament la FEM si es redueix la freqüència del moviment de l'imant. Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

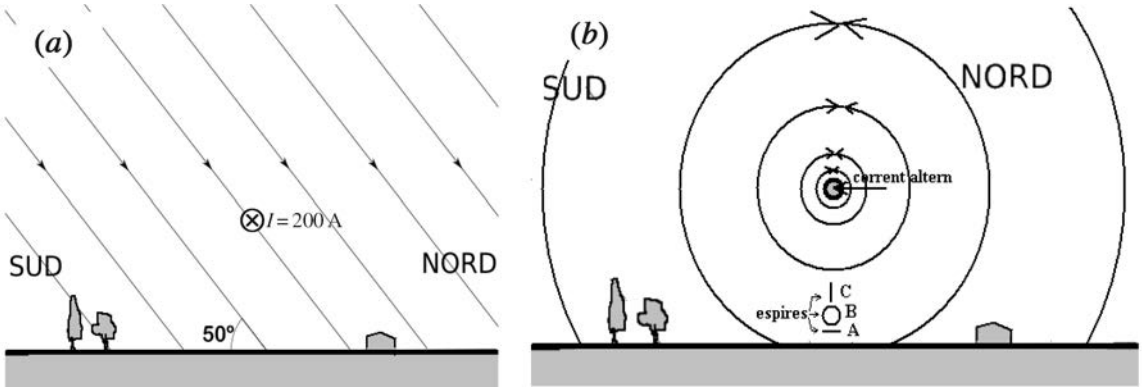
DADA: En totes les gràfiques s'utilitza la mateixa escala per al temps (eix x) i per a la FEM (eix y).



Ex. 223 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P5

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) Ens trobem en un indret en què el camp magnètic terrestre té una magnitud de 35 μT i apunta cap al nord, però està inclinat 50° (cap avall) respecte a l'horitzontal (figura *a*). Per un cable d'una línia d'alta tensió situada en aquest indret hi circula un corrent de 200 A d'intensitat. Aquest corrent circula d'est a oest (cap endins a la figura *a*, ⊗).



***a*)** Calculeu la força magnètica que actua sobre un tram de 100 metres del cable deguda al camp magnètic terrestre. Després, determineu-ne el mòdul i representeu-ne esquemàticament la direcció i el sentit. Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

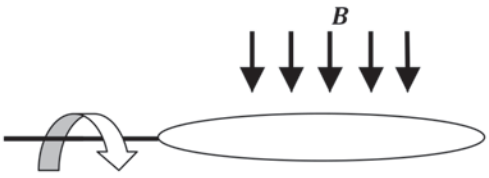
***b*)** El corrent que circula pel cable d'alta tensió és un corrent altern i genera un camp magnètic que contínuament canvia de sentit (vegeu la figura *b*). A sota del cable s'han situat tres espires conductores: una (A) és paral·lela a la superfície horitzontal del terreny, una altra (B) és paral·lela al pla del dibuix, i la tercera (C) està situada en el pla vertical que conté la direcció est-oest. En quina o quines de les espires el camp magnètic variable produït per la línia d'alta tensió induirà un corrent elèctric? Justifiqueu la resposta especificant les lleis o els principis físics en què us heu basat.
[1,25 punts]

NOTA: Considereu que el camp magnètic és uniforme en la regió on es troben les espires.

Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) En una zona de l'espai hi ha un camp magnètic uniforme de 0,40 T. En aquesta regió hi ha una espira circular de 200 cm^2 d'àrea que gira a 191 rpm (revolucions per minut), tal com indica la figura.



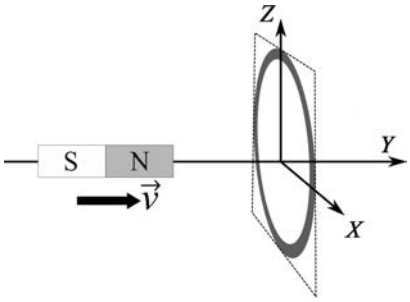
***a*)** Si en l'instant inicial el camp magnètic és perpendicular al pla de l'espira, expresseu l'equació del flux magnètic que travessa l'espira en funció del temps.

***b*)** Quina és la força electromotriu (FEM) màxima generada per l'espira?

Ex. 227 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6) Un imant es mou amb una velocitat $\vec{v}$ en l'eix Y cap a una espira conductora en el pla XZ, com s'observa a la figura. Els pols de l'imant són els que s'indiquen en la figura.



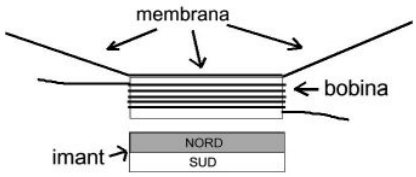
***a*)** Dibuixeu 8 línies de camp magnètic de l'imant de manera que algunes línies travessin l'espira. Indiqueu clarament el sentit de les línies de camp. S'indueix un corrent a l'espira a causa del moviment de l'imant? En cas afirmatiu, indiqueu el sentit del corrent induït. Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

***b*)** Si ara movem l'imant en sentit oposat, de manera que s'allunya de l'espira, es produirà alguna força entre l'imant i l'espira? En cas afirmatiu, quin sentit tindrà aquesta força? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

Ex. 228 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) ***a*)** Un altaveu està format per un imant permanent en forma de disc i per una bobina per la qual circula un corrent elèctric. La bobina està unida a una membrana que participa dels moviments de la bobina.



— Com es mourà el conjunt bobina-membrana si fem circular un corrent continu per la bobina que, vist des de dalt, giri en sentit horari?
[0,5 punts]

— Com es mourà el conjunt bobina-membrana si fem circular un corrent altern per la bobina?
[0,5 punts]

Justifiqueu les respostes explicitant en cada cas la direcció i el sentit del camp magnètic produït per la bobina.

***b*)** Necessitem més força sobre la bobina i per a aconseguir-ho cal que generi un camp magnètic més intens. Justifiqueu quin efecte tindria cada una de les modificacions següents sobre la intensitat del camp magnètic produït per la bobina:

— Un augment del nombre de voltes de la bobina.
[0,5 punts]

— Un augment de la intensitat del corrent elèctric.
[0,5 punts]

NOTA: S'entén que en cada cas es manté constant el paràmetre que canvia en l'altra opció.

Ex. 230 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4) Trobem una aplicació de la inducció electromagnètica en els aparells de soldadura elèctrica. En un d'aquests aparells desmuntat veiem dues bobines com les d'un transformador.

La bobina primària té 1 000 espires i la secundària en té 20. En la bobina secundària, feta d'un fil molt més gruixut, és on va connectat l'elèctrode per a fer la soldadura.

Sabem, per les especificacions tècniques impreses en la màquina, que pel circuit secundari circula una intensitat de corrent de 100 A. Determineu:

***a*)** La tensió del circuit secundari quan es connecta la màquina, és a dir, quan es connecta el circuit primari a una tensió alterna de 220 V.

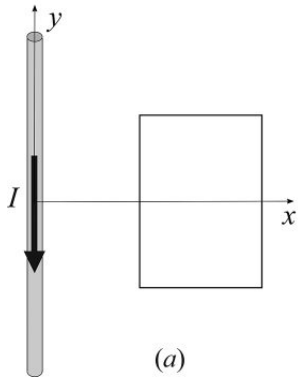
***b*)** La intensitat que circula pel circuit primari i la potència consumida per la màquina.

NOTA: Negligiu qualsevol tipus de dissipació d'energia.

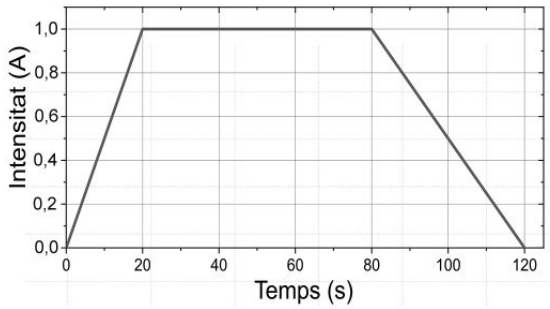
Ex. 232 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P3) Una espira rectangular i conductora es troba a prop d'un fil conductor rectilini infinit pel qual circula una intensitat de corrent *I* cap avall, tal com es mostra en la figura *a*.



(*a*)



(*b*)

***a*)** Representeu el sentit i la direcció del camp magnètic creat pel fil conductor en la regió plana delimitada per l'espira. Aquest camp magnètic és uniforme en la regió delimitada per l'espira? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

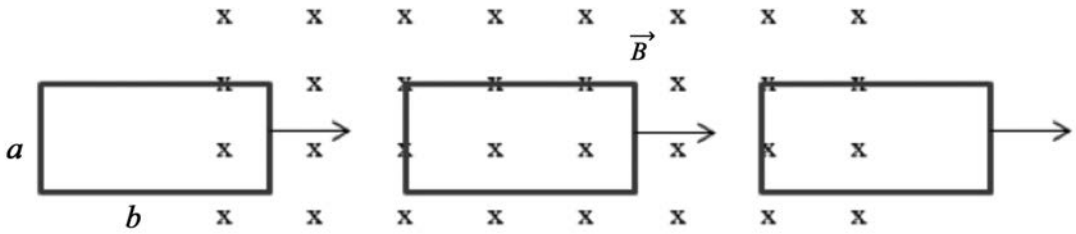
***b*)** El fil conductor i l'espira no es mouen, però la intensitat del corrent que circula pel conductor varia amb el temps, tal com indica la gràfica (figura *b*). Argumenteu si s'indueix o no corrent en l'espira en els intervals de temps següents: de 0 a 20 s, de 20 a 80 s i de 80 a 120 s. En quin d'aquests tres intervals de temps la intensitat del corrent induït és més gran? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Ex. 234 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Introduïm una espira metàl·lica rectangular de 5 Ω de resistència elèctrica en una regió de l'espai delimitada per un camp magnètic uniforme de 0,2 T perpendicular a la superfície de l'espira. Les dimensions de l'espira són $a = 3$ cm i $b = 6$ cm, i es mou a una velocitat de 2 m s^{-1}.



a) Digueu si circula corrent elèctric per l'espira en les tres situacions següents: en entrar al camp, quan hi està totalment immersa i en sortir-ne, i determineu en cada cas el sentit de circulació de la intensitat corresponent. Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

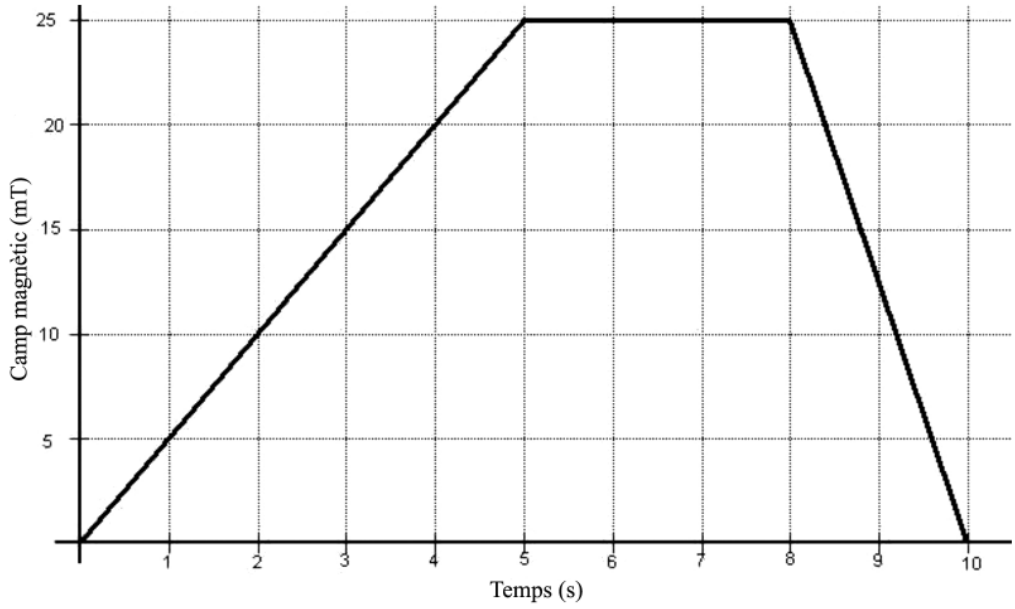
b) Calculeu la força electromotriu i la intensitat del corrent elèctric que es genera en cada cas.

[1 punt]

Ex. 235 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Un camp magnètic penetra perpendicularment en una bobina de 2 000 espires quadrades i 2,5 cm de costat. Aquest camp varia tal com mostra la figura següent:



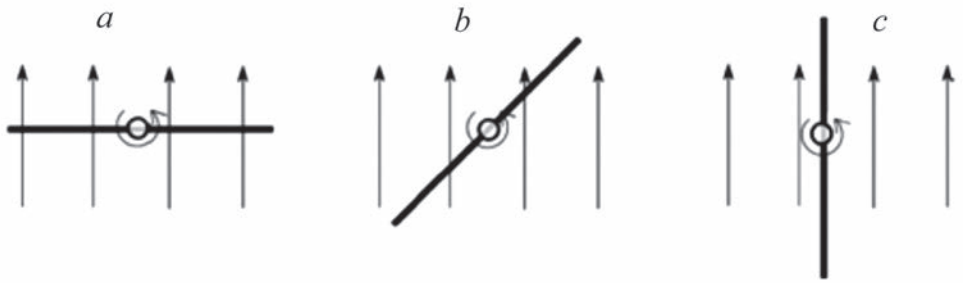
a) Determineu l'equació que relaciona el flux magnètic que passa a través de la bobina amb el temps en dos dels intervals (de 0,0 a 5,0 s i de 5,0 a 8,0 s) que es veuen en la figura.

b) Calculeu la tensió induïda (FEM) a la bobina en cada un dels intervals: de 0,0 a 5,0 s, de 5,0 a 8,0 s i de 8,0 a 10,0 s, que es veuen en la figura.

Ex. 237 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) Un generador molt simplificat consta d'una espira circular de 5,00 cm de radi, situada en un lloc on el camp magnètic és de 60 mT, que gira al voltant del seu eix a 300 revolucions per minut. La figura mostra una vista de la situació en cadascun dels tres moments *a*, *b* i *c*. L'espira ha girat 45° entre cada situació i la següent.



***a*)** Calculeu el flux magnètic en les situacions *a*, *b* i *c*.
[1 punt]

***b*)** En quin dels tres instants la força electromotriu induïda en l'espira és zero? Calculeu la força electromotriu induïda en l'espira en cadascun dels altres dos instants.
[1 punt]

Ex. 238 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P4) En un transformador que consta de dues bobines, la bobina primària té N_p espires i la secundària té N_s espires.

***a*)** Deduïu, a partir de la conservació del flux magnètic, la fórmula per a obtenir la tensió del circuit secundari quan connectem la bobina primària d'un transformador a una tensió alterna ε.

Si $N_p = 1\,200$ espires i $N_s = 300$ espires, calculeu la tensió eficaç a la bobina secundària quan connectem la bobina primària a una tensió eficaç de 230 V.
[1 punt]

***b*)** Calculeu la intensitat eficaç en el circuit primari si pel circuit secundari circulen 2,0 A d'intensitat eficaç. Feu un esquema i indiqueu-hi cada element del transformador, sabent que les dues bobines estan enrotllades sobre un nucli de ferro comú.
[1 punt]

Nota: Considereu un transformador ideal.

Ex. 247 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) La bobina d'un transformador té 2 000 espires, una longitud de 10 cm i un nucli de ferro a l'interior. Per la bobina circula un corrent de 2 A.

a) Calculeu el camp i el flux magnètics a l'interior de la bobina, sabent que la secció del nucli és de 10 cm^2.

b) Estimeu el nombre d'electrons que circulen pel cable en un minut.

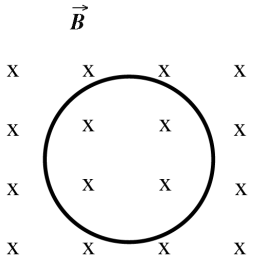
DADES: Permeabilitat magnètica del ferro, $\mu = 5{,}00 \times 10^{-4}\ T\ m\ A^{-1}$.
Càrrega elemental = $1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

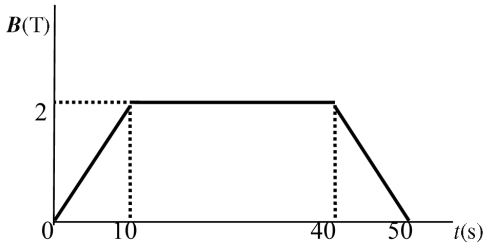
NOTA: El mòdul del camp magnètic creat per una bobina en el buit és $B = \dfrac{\mu_0 N I}{l}$.

Ex. 250 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una espira de radi $r = 25$ cm està sotmesa a un camp magnètic que és perpendicular a la superfície que delimita l'espira i de sentit entrant. En la gràfica següent es mostra el valor de la inducció magnètica ***B*** en funció del temps:





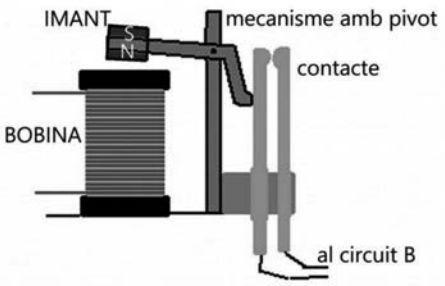
a) Expliqueu raonadament si circula corrent elèctric per l'espira en cadascun dels intervals de temps indicats i determineu-ne, si s'escau, el sentit de circulació.

b) Calculeu la intensitat de corrent elèctric en cada interval de temps, si la resistència de l'espira és 5 Ω. Recordeu que la llei d'Ohm estableix que $I = \dfrac{\Delta V}{R}$.

Ex. 251 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P2) La figura mostra l'esquema d'un relé. Quan circula un corrent elèctric per la bobina, l'extrem inferior de l'imant (nord) és atret per la bobina i el moviment es transmet per un pivot, de manera que es tanca el circuit B.



a) Especifiqueu clarament quin ha de ser el sentit del corrent elèctric a la bobina perquè s'activi el relé (i es tanqui el circuit B) i dibuixeu les línies del camp magnètic generat per la bobina en aquesta situació.

b) En unes proves observem que el mecanisme no fa prou força per a tancar el contacte. Indiqueu quin efecte tindria sobre el dispositiu cadascuna de les modificacions següents:

1) Augmentar la intensitat del corrent que circula per la bobina.

2) Situar un material ferromagnètic al nucli de la bobina.

3) Fer passar per la bobina un corrent altern en comptes d'un corrent continu.

Ex. 255 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) Un petit generador està format per una bobina de 200 espires que pot girar tallant les línies del camp magnètic d'un imant fix. La superfície del quadrat que forma la bobina i que és travessat per les línies del camp magnètic de manera perpendicular en el moment en què el flux és màxim, té 16 cm^2. L'imant crea un camp magnètic constant de 2×10^{-4} T en la zona que travessa la bobina i aquesta gira amb una freqüència de 25 Hz.

a) Representeu la força electromotriu generada en funció del temps per un període complet. Assenyaleu clarament en la gràfica els valors extrems d'aquesta força electromotriu i el valor del temps en què es donen.

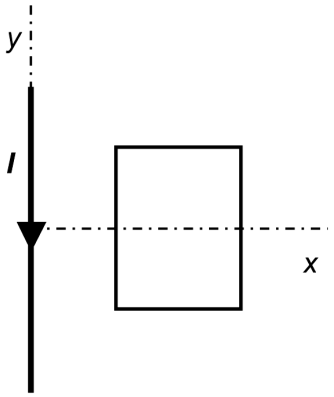
b) Enviem el corrent generat en un dispositiu similar al de l'apartat anterior al primari d'un transformador que té 10 voltes. Suposem que la FEM eficaç que arriba a aquest primari és de 0,05 V. Calculeu el nombre de voltes que són necessàries en el secundari per a obtenir 2,5 V eficaços. Calculeu també la intensitat eficaç que ha d'arribar al primari per tal que en el secundari hi circulin 20 mA.

Ex. 257 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

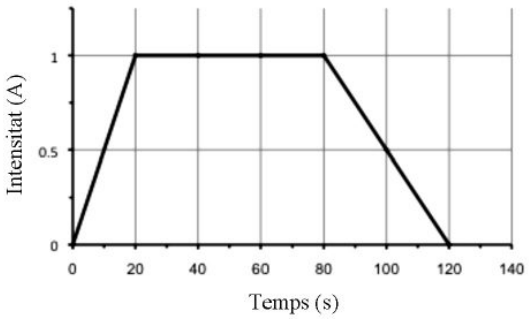
Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una espira rectangular es troba prop d'un fil conductor rectilini infinit pel qual circula una intensitat de corrent I cap avall, tal com mostra la figura.

a) Si la intensitat de corrent I és constant, dibuixeu el camp magnètic creat pel fil conductor en la regió on es troba l'espira. Es tracta d'un camp magnètic constant? Justifiqueu la resposta.



b) Si el conductor i l'espira no es mouen, però la intensitat de corrent que circula pel conductor varia amb el temps tal com indica el gràfic, expliqueu raonadament si s'indueix o no corrent en l'espira en els intervals de temps següents: de 0 a 20 s, de 20 a 80 s i de 80 a 120 s. En quin dels tres intervals de temps el corrent induït és més gran? Justifiqueu-ho.



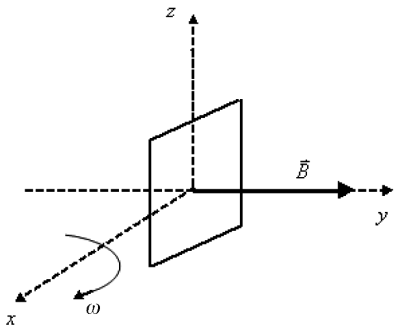
Ex. 259 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Calculeu, dins d'un camp magnètic $\vec{B} = 0{,}2\vec{j}$, expressat en T:

a) La força (mòdul, direcció i sentit) que actua sobre una càrrega positiva $Q = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C que es mou a una velocitat $\vec{v} = 2\vec{k}$, expressada en m/s.

b) La força electromotriu induïda en funció del temps quan una espira quadrada de 0,01 m^2 de superfície gira, a una velocitat angular constant de 30 rad/s, al voltant d'un eix fix (l'eix x de la figura) que passa per la meitat de dos dels seus costats oposats, tal com s'indica en la figura.

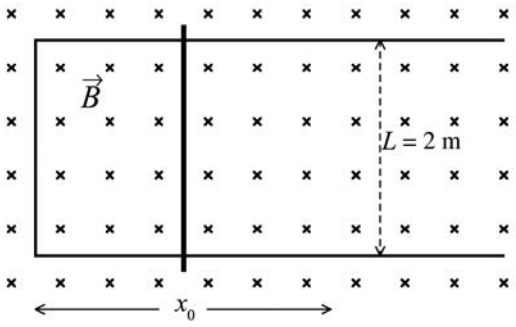


Ex. 260 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Sobre una forca conductora com la de la figura adjunta, llisca una barra metàl·lica amb un moviment vibratori harmònic simple al voltant de la posició d'equilibri $x_0 = 1$ m, segons l'equació de moviment següent (totes les magnituds estan expressades en el sistema internacional, SI):

$$x(t) = x_0 - 0{,}3\,\sin(32t)$$



Tot el conjunt es troba dins un camp magnètic uniforme, perpendicular al pla de la forca i en el sentit d'entrada al pla del paper, de mòdul $B = 0{,}5$ T.

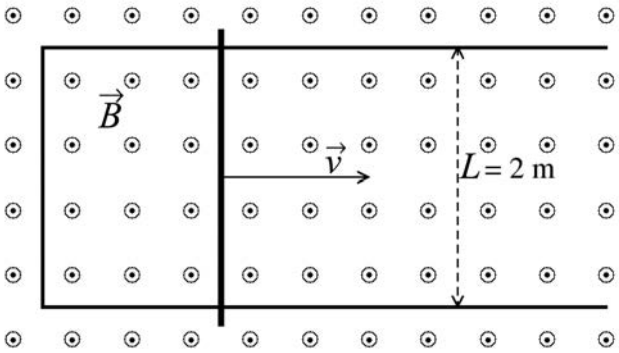
a) Quin valor té el flux de camp magnètic a través de la superfície compresa entre la barra metàl·lica i la part tancada de la forca en l'instant $t = 0$? Quina és l'expressió d'aquest flux en funció del temps?

b) Determineu la força electromotriu del corrent induït en funció del temps. Obteniu-ne el valor màxim.

Ex. 262 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Una vareta metàl·lica es desplaça a una velocitat constant $v = 6$ m/s sobre una forca conductora dins un camp magnètic uniforme, $\vec{B} = 0{,}25$ T, perpendicular al pla i en sentit sortint:



Si suposem que la resistència de la vareta és de 30 Ω i que la de la forca és negligible, calculeu:

***a*)** La força electromotriu del corrent induït en el circuit i expliqueu raonadament el sentit de la circulació del corrent.

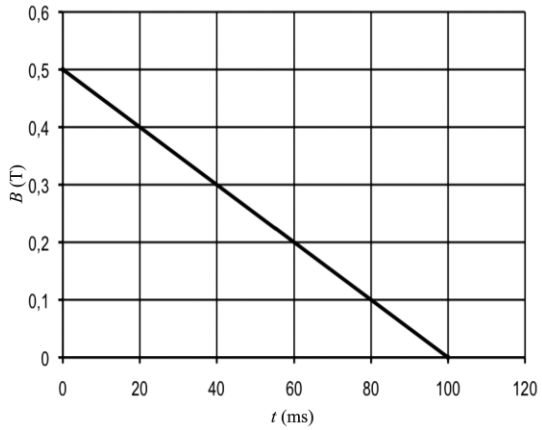
***b*)** La intensitat del corrent que circula pel circuit i la força que cal fer sobre la vareta, en mòdul, direcció i sentit, per a mantenir la velocitat constant sobre la forca.

NOTA: Llei d'Ohm, $I = V/R$.

Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una espira circular de 4,0 cm de radi es troba en repòs en un camp magnètic constant de 0,50 T que forma un angle de 60° respecte de la normal a l'espira.



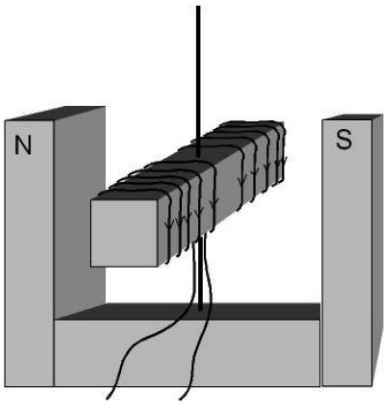
***a*)** Calculeu el flux magnètic que travessa l'espira. S'indueix una força electromotriu en l'espira dins el camp magnètic? Justifiqueu la resposta.

***b*)** En un moment determinat el camp magnètic disminueix tal com mostra la figura. Calculeu la força electromotriu induïda en l'espira.

Ex. 265 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P3) En la figura es mostra un dispositiu format per una barra de ferro que pot girar lliurement al voltant d'un eix vertical entre els pols d'un imant permanent de ferradura. Un fil elèctric aïllat envolta la barra.



a) Fem circular un corrent continu pel fil elèctric en el sentit indicat en la figura. Dibuixeu les línies del camp magnètic generat per l'electroimant i expliqueu raonadament com es mourà la barra.

b) Si fem girar la barra sense fer circular cap corrent elèctric, tenim un generador. En la gràfica es mostra la variació del flux magnètic (Φ) a través de la bobina en funció del temps quan la barra gira. Expliqueu raonadament en quins moments hi ha força electromotriu (FEM) induïda en les espires.

